MPSI SCM 배송현황 외부 연동 API 인터페이스 정의서

Logistics & Delivery Status Inbound API Specification (v1.0)
[KS X 9101-1:2025 표준 스마트제조 연계 규격]

문서 번호	MPSI-API-LOG-2026-01	**최신 갱신일자**	2026 년 10 월 29 일
시스템명	MPSI 차세대 스마트 제조 협업 포털	**대상 모듈**	SCM 배송현황 (/portal/delivery-status)
준수 표준	KS X 9101-1:2025 (스마트제조)	**연동 프로토콜**	RESTful API (JSON Body, HTTPS)
연동 대상	외부 물류 소프트웨어사 / 운송사 IT	**데이터 인코딩**	UTF-8 (RFC 8259)
문서 버전	v1.0 (최종 승인본)	**수신 엔드포인트**	POST /api/v1/logistics/delivery-status

1. 개요 및 연동 배경

본 규격서는 MPSI 차세대 스마트 제조 협업 포털의 SCM 배송현황 관제 화면에 표시되는 사출 플라스틱 부품 및 조립 완제품의 출하, 이동, 도착 데이터를 타 소프트웨어 회사(운송사 물류 시스템, 3PL/TMS 솔루션, 외주 협력사 ERP 등)로부터 수신(Inbound)받기 위한 공식 인터페이스를 정의합니다.

본 시스템은 산업통상자원부 국가기술표준원의 스마트 제조 데이터 교환 국가표준인 KS X 9101-1:2025 데이터 모델(DeliveryHeader, DeliveryLine) 및 MPSI 전용 상태 테이블(MpsiDeliveryTracking)과 100% 호환되도록 설계되었습니다.

2. API 엔드포인트 명세

기능 구분	HTTP Method	엔드포인트 URL	설명
단건 등록/갱신	POST	/api/v1/logistics/delivery-	단일 운송 건의 배송 상태,

		status	위치, 타임라인 등록/동기화
다건 일괄 갱신	POST	/api/v1/logistics/delivery-status/batch	복수 운송 건의 상태 일괄 배치 동기화
상태 확인/헬스	GET	/api/v1/logistics/delivery-status	연동 서비스 상태 확인 및 스키마 요약 조회

3. 그리드 항목 ↔ API 데이터 필드 상세 정의표

MPSI 포털 /portal/delivery-status 화면의 그리드 12 개 컬럼과 상세 모달에 1:1 로 대응되는 API 필드 규격입니다.

No	그리드 컬럼	API 필드 (JSON)	DB 컬럼	타입	필수	설명 및 허용값
1	운송장 번호	trackingNo	TrackingNumber	String	필수	운송장 고유번호 (Primary Key 식별자) 예: CJ-20261018-001
2	배송 상태	status	DeliveryStatus	String	필수	상태 코드: [출하준비, 배송중, 배송완료]
3	프로젝트번호	projectNo	ProjectNo	String	필수	MPSI 프로젝트 관리번호 예: MI26001P0
4	고객사	customerName	CustomerName	String	필수	납품 대상 고객사 및 공장명 예: 현대자동차 (아산공장)
5	납품처(하차지)	destination	Destination	String	선택	공장 내 상세 하차지/라인 예: 아산공장 1 라인 부품하차장 B 구역
6	품목명	productName	ProductName	String	필수	납품 부품 명칭 예: Front Door Upper Cover
7	품번(Part No)	partNo	PartNo	String	선택	고객사 품번 예: 84710-NT500-LH
8	수량	qty	Quantity	Number	필수	출하/적재 수량 (정수, 0 초과) 예: 500
9	단위	unit	Unit	String	필수	수량 단위

						예: EA, BOX, SET
10	운송사명	carrierName	CarrierName	String	선택	물류 운송사 명칭 예: CJ 대한통운, 롯데글로벌로지스
11	차량번호	vehicleNo	VehicleNumber	String	선택	화물차 등록번호 예: 경기 88 바 1234
12	차종/규격	vehicleType	VehicleType	String	선택	배차 차종 예: 11 톤 윙바디, 5 톤 윙바디
13	출발일시	departureTime	DepartureDateTime	String	선택	상차 후 출발 일시 포맷: YYYY-MM-DD HH:mm
14	도착예정일시	estimatedArrival	EstimatedArrivalDateTime	String	선택	납품처 예상 도착 일시 포맷: YYYY-MM-DD HH:mm
15	실제도착일시	actualArrival	ActualArrivalDateTime	String	조건부	status='배송완료'일 때 필수 권장 포맷: YYYY-MM-DD HH:mm
16	현재 위치	currentLocation	CurrentLocation	String	선택	GPS 위치 또는 통과 거점 예: 서해안고속도로 평택분기점 통과

4. 상세 모달 정보 및 배송 타임라인 (transitSteps) 정의표

상세 모달 팝업의 [배송 기사 정보] 및 [진행 타임라인 단계]를 구성하는 부가 정보 및 배열 필드입니다.

하위 필드명	데이터 타입	필수	포맷 / 크기	항목 설명 및 샘플
step	String	필수	VARCHAR(100)	진행 단계 명칭 (예: 출하 등록 & 상차 완료, 물류 터미널 통과, 간선 수송 중, 납품처 도착)
location	String	필수	VARCHAR(100)	거점 또는 발생 위치 (예: (주)뉴몰드 사출공장, 평택 물류허브, 현대차

				아산공장 하차장)
time	String	필수	VARCHAR(50)	통과 일시 또는 도착 예정 시각 (예: 2026-10-18 09:30, 2026-10-18 15:30 (예정))
isCompleted	Boolean	필수	true / false	해당 배송 단계의 통과/완료 여부 플래그
note	String	선택	VARCHAR(255)	단계별 특이사항 / 바코드 스캔 결과 / 전자서명 완료 메모

5. 요청 및 응답 샘플 (Payload Specifications)

5.1 요청 샘플 (Request Body - JSON)

```
POST /api/v1/logistics/delivery-status HTTP/1.1
Host: mpsi-api.example.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: Bearer MPSI_SECURE_TOKEN_2026

{
  "trackingNo": "CJ-20261018-001",
  "projectNo": "MI26001P0",
  "customerName": "현대자동차 (아산공장)",
  "destination": "아산공장 1 라인 부품하차장 B 구역",
  "productName": "Front Door Upper Cover",
  "partNo": "84710-NT500-LH",
  "qty": 500,
  "unit": "EA",
  "status": "배송중",
  "carrierName": "CJ 대한통운",
  "vehicleNo": "경기 88 바 1234",
  "vehicleType": "11 톤 윙바디",
  "driverName": "김철수 기사",
  "driverPhone": "010-3849-2910",
  "departureTime": "2026-10-18 09:30",
  "estimatedArrival": "2026-10-18 15:30",
  "currentLocation": "서해안고속도로 평택분기점 통과",
  "apiSource": "CJ 대한통운 물류 API v2.4 (GPS)",
  "transitSteps": [
```

```
    {
      "step": "출하 등록 & 상차 완료",
      "location": "(주)뉴몰드 사출 1 공장",
      "time": "2026-10-18 09:30",
      "isCompleted": true,
      "note": "출하 검수 및 윙바디 상차 완료"
    },
    {
      "step": "물류 터미널 통과",
      "location": "평택 스마트 물류허브",
      "time": "2026-10-18 11:20",
      "isCompleted": true,
      "note": "자동 바코드 스캔 통과"
    },
    {
      "step": "간선 수송 및 배송 중",
      "location": "서해안고속도로 평택 JCT",
      "time": "2026-10-18 13:40",
      "isCompleted": true,
      "note": "정상 운행 중 (시속 82km)"
    },
    {
      "step": "납품처 도착 & 하차/입고",
      "location": "현대차 아산공장 하차장",
      "time": "2026-10-18 15:30 (예정)",
      "isCompleted": false,
      "note": "하차 대기 예정"
    }
  ]
}
```

5.2 성공 응답 샘플 (HTTP 200 OK)

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "운송장번호 [CJ-20261018-001] 배송 정보가 MPSI SCM 시스템에 성공적으로 등록/동기화되었습니다.",
  "data": {
    "trackingNo": "CJ-20261018-001",
    "status": "배송중",
    "updatedAt": "2026-10-29T11:00:00.000Z"
  }
}
```